

# Plano de Ensino

## Dados Gerais

**Curso:**

14TADS - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano (IFPI - CAMPUS FLORIANO)

**Disciplina:**

TEC.1505 - DESENVOLVIMENTO PARA INTERNET DAS COISAS - Graduação [40 h/40 Aulas]

**Ano/Período Letivo:**

2026/2

**Turma:**

20262.5.14TADS.1N

**Professor(es):**

Ronaldo Borges

## Ementa

TEC.1505:

Conceitos fundamentais de Internet das Coisas (IoT). Arquitetura de sistemas embarcados focada no microcontrolador ESP32. Eletrônica básica para uso de sensores e atuadores. Protocolos de comunicação e conectividade sem fio. Integração com plataformas de nuvem. Desenvolvimento de protótipos para monitoramento, automação e controle remoto.

## Objetivo Geral / Competências

Capacitar o aluno a projetar, prototipar e implementar soluções completas de Internet das Coisas (IoT), integrando hardware microcontrolado (ESP32), eletrônica aplicada e protocolos de comunicação em rede para a coleta e o processamento de dados em plataformas de nuvem.

## Objetivos Específicos / Habilidades

- Analisar a arquitetura e os componentes de um ecossistema IoT.
- Utilizar o ambiente VS Code com PlatformIO para o desenvolvimento de firmware em C++/Arduino.
- Implementar circuitos de interface com sensores e atuadores integrados ao ESP32.
- Projetar soluções de conectividade utilizando protocolos Wi-Fi e MQTT para troca de dados com a nuvem.

## Conteúdo Programático

- Conceitos de IoT e camadas da arquitetura;
- Configuração do VS Code e PlatformIO;
- Frameworks Arduino vs ESP-IDF;
- Revisão de eletrônica básica: Lei de Ohm, sensores e acionamento de cargas;
- Recursos de hardware do ESP32: GPIOs, ADC e interrupções;
- Comunicação Wireless: Modos Station (STA) e Access Point (AP);
- Over The Air (OTA): Atualizações de software, firmware e correções de segurança para dispositivos conectados;
- Desenvolvimento de Web Servers para controle e visualização de dados;
- Protocolo para IoT: MQTT, CoAP, HTTP e Matter.
- Integração com plataformas online;
- Desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP) focado em monitoramento ou automação remota (tema livre).

## Metodologia

As aulas serão fundamentadas na metodologia de aprendizagem baseada em projetos (PBL), alternando entre exposições dialogadas e práticas intensivas em laboratório. O Google Classroom será utilizado como o ambiente central para a disponibilização de materiais didáticos, guias de laboratório e para a gestão e entrega de atividades avaliativas. O desenvolvimento dos protótipos seguirá um fluxo incremental, partindo de lógica básica de controle até a integração de sistemas em rede.

## Recursos

- Laboratório de informática equipado com computadores.
- Ambiente de desenvolvimento: VS Code com PlatformIO.
- Google Classroom para compartilhamento de materiais, e-books e atividades.
- Kits de prototipação contendo microcontroladores (Arduino e ESP32), sensores e atuadores diversos.
- Simuladores de circuitos online (Wokwi ou Tinkercad) para validação prévia de projetos físicos.
- Projetor multimídia e quadro branco.

## Avaliação

A avaliação será composta por atividades práticas de laboratório e o desenvolvimento de um protótipo final (MVP) que demonstre a integração entre hardware, firmware e comunicação em rede.

## Informações Adicionais

### Referencia Bibliografica Básica

- OLIVEIRA, Sérgio de. Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi. São Paulo: Novatec Editora, 2017
- MAZZEI, Paulo Edson. Eletrônica Básica para o Arduino. 1ª Edição. Edição do autor, 2017
- ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2013

### Referencia Bibliografica Complementar

- ELETRÔNICA ÔMEGA. E-book Internet das Coisas para Iniciantes com ESP-32
- FRIZZARIN, Fernando Bryan. Arduino - Guia para colocar suas ideias em prática. Casa do Código

#### Aprovação Pelo Setor Pedagógico:

Sebastiao Assuncao Araujo do Nascimento Filho (2151230) em 17/08/2026

#### Homologação Pela Coordenação do Curso:

Aguardando Homologação